

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

**Тема: «Сервис онлайн-тестирования, аттестации и успеваемости студентов
колледжа»**

Выполнил студент: Фадеев Даниил

Группа / курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123205

Вариант: 5

г. Новосибирск

2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы — закрепить теоретический материал по теме «Жизненный цикл информационных систем (ЖЦ ИС)» и сформировать практические навыки проектирования ИС по стадиям жизненного цикла: от предпроектного анализа до эксплуатации и модернизации.

Объект автоматизации — процесс онлайн-тестирования, аттестации и учёта успеваемости студентов колледжа.

Краткое описание объекта: В колледже аттестация проводится с использованием бумажных тестов и ведомостей. Преподаватели вручную проверяют работы, выставляют оценки в журнал и сдают ведомости в учебную часть. Учёт успеваемости ведётся разрозненно, отсутствует единая база результатов.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Студент приходит на аттестацию, получает бумажный вариант теста, отвечает письменно. Преподаватель собирает работы, проверяет их вручную, выставляет оценки в бумажный журнал и ведомость. Затем ведомость передаётся в учебную часть, где данные переносятся в сводные таблицы.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- **Критические задержки проверки и объявления результатов:** Ручная проверка одной работы занимает от 5 до 10 минут. При группе из 25–30 человек проверка затягивается на 2–4 часа, а в период сессии — на дни. Студенты не могут оперативно узнать оценку и записаться на пересдачу.
- **Неконтролируемая потеря данных и дублирование:** Оценки фиксируются в журнале, в ведомости и в личных записях преподавателя. При утере документов восстановление успеваемости невозможно. Сводная картина по группе формируется вручную, что приводит к ошибкам.
- **Отсутствие прозрачности и обратной связи:** Студент не видит свой текущий рейтинг, не знает, какие темы провалены, и узнаёт об оценке только после оглашения. Это снижает мотивацию и затрудняет самостоятельную подготовку.

2.2. Цель разработки и краткое технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Цель разработки — создание единой веб-ИС для онлайн-тестирования, автоматической проверки знаний и централизованного учёта успеваемости студентов с мгновенным выставлением оценок.

ТЭО: Автоматизация сокращает трудозатраты преподавателей на проверку в несколько раз и исключает ошибки ручного переноса оценок. Затраты времени преподавателей на проверку и обработку результатов в масштабе колледжа составляют сотни часов в год. Внедрение веб-сервиса с автоматической проверкой тестов и мгновенным выставлением оценки позволит сократить время проверки до секунд и обеспечить централизованное хранение результатов. Расчётный срок окупаемости системы — 1 учебный семестр за счёт экономии фонда оплаты труда преподавателей и снижения затрат на бумагу и печать.

2.3. Ключевые требования и ограничения технического задания (ТЗ)

- **Целевые платформы:** адаптивное веб-приложение для студентов (смартфоны, планшеты, ПК) + веб-панель преподавателя и администратора.
- **Ограничения:** использование исключительно отечественного или свободного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся сервере колледжа.
- **Бюджет:** лимит бюджета на разработку и развёртывание — до 120 000 руб. (без учёта лицензий, так как используется свободное ПО).
- **Срок:** срок разработки и ввода в опытную эксплуатацию — 2 месяца.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

Системный синтез разделяется на функциональную архитектуру (ФА) — описание бизнес-функций без привязки к технологиям, и системную архитектуру (СА) — состав обеспечивающих подсистем (информационного, программного и технического обеспечения).

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 3 ключевые роли: «Студент», «Преподаватель» и «Администратор (учебная часть)».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции
Студент	Ф1.1	Авторизация по логину колледжа или номеру студенческого билета
Студент	Ф1.2	Просмотр списка доступных тестов и дедлайнов по дисциплинам

Студент	Ф1.3	Прохождение онлайн-теста с таймером и автоматической проверкой
Студент	Ф1.4	Просмотр личного рейтинга, истории попыток и результатов
Преподаватель	Ф2.1	Создание и редактирование тестов (вопросы, варианты, ключи)
Преподаватель	Ф2.2	Настройка параметров аттестации (время, количество попыток, шкала)
Преподаватель	Ф2.3	Просмотр результатов группы и формирование ведомости
Администратор	Ф3.1	Управление пользователями (студенты, преподаватели, группы)
Администратор	Ф3.2	Формирование сводных отчётов по успеваемости и экспорт в Excel/PDF

3.2. Системная архитектура (СА)

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных СУБД PostgreSQL 16; ключевые сущности — студенты, тесты, результаты.
- **Программное обеспечение (ПО):** язык Python, фреймворк FastAPI (бэкенд) + REST API; клиентский интерфейс — HTML5/CSS/Bootstrap (SPA-подход); СУБД PostgreSQL 16; веб-сервер Nginx.
- **Техническое обеспечение (ТО):** сервер приложений и БД — 2 vCPU, 4 ГБ RAM, диск 40 ГБ SSD, ОС Astra Linux Special Edition; рабочие места преподавателей и

студентов — любые устройства с браузером; резервный сервер для ежедневного копирования БД.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

База данных содержит следующие основные таблицы (сущности):

Сущность / Таблица	Поле (атрибут)	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
Students	student_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор студента
Students	card_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Номер студенческого билета
Students	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО студента
Students	group_code	VARCHAR(15)	NOT NULL	Код группы
Students	email	VARCHAR(50)	NULL	Электронная почта
Tests	test_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор теста
Tests	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название теста
Tests	subject	VARCHAR(50)	NOT NULL	Дисциплина
Tests	teacher_id	INT	FK -> Teachers	Автор теста
Tests	time_limit	INT	NOT NULL	Лимит времени (мин)
Tests	max_attempts	INT	DEFAULT 1	Максимум попыток
Results	result_id	INT	PK, AutoInc	Идентификатор результата
Results	student_id	INT	FK -> Students	Связь со студентом
Results	test_id	INT	FK -> Tests	Связь с тестом

Results	attempt_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата попытки
Results	score	INT	NOT NULL	Балл
Results	is_passed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Статус сдачи

4.2. Фрагмент рабочей инструкции для преподавателя (оператора)

Операция «Создание и публикация теста»:

- **Шаг 1.** Войти в систему под учётной записью преподавателя и открыть раздел «Мои тесты».
- **Шаг 2.** Нажать «Создать тест», указать дисциплину, тему и параметры аттестации (время, количество попыток).
- **Шаг 3.** Добавить вопросы (одиночный/множественный выбор, ввод текста), указать правильные ответы.
- **Шаг 4.** Нажать «Сохранить и опубликовать» — тест появится у студентов группы, они получат уведомление.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

- **Опытное внедрение:** развёртывание системы в тестовом контуре, проверка модулей пилотной группой (одна учебная группа — 25 студентов и два преподавателя) по дисциплине «Информатика».
- **Доработка:** сбор замечаний пилотной группы, исправление ошибок, оптимизация запросов к БД и добавление кэширования.
- **Промышленное внедрение:** развёртывание на рабочем сервере, загрузка полного справочника групп и преподавателей, обучение персонала, официальная приёмка по ТЗ с подписанием акта.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
---	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--------

1	Вход студента с корректным номером билета	Открытие личного кабинета со списком тестов	Личный кабинет открыт, отображено имя студента	ПРОЙДЕН
2	Попытка прохождения теста после дедлайна	Блокировка кнопки «Начать тест», вывод предупреждения	Кнопка неактивна, статус «Дедлайн истёк»	ПРОЙДЕН
3	Автоматическая проверка теста	Фиксация результата в БД за время менее 1 секунды	Запись создана за 0.28 с, балл выставлен автоматически	ПРОЙДЕН
4	Попытка повторной попытки при исчерпании лимита	Система блокирует операцию: «Лимит попыток исчерпан»	Операция заблокирована, выведено предупреждение	ПРОЙДЕН
5	Формирование сводной ведомости по группе	Генерация таблицы Excel/PDF за 1 клик	Сгенерирован корректный отчёт по 25 студентам	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения, сбора рекламаций и мониторинга

- **Сбор рекламаций:** пользователи направляют обращения о сбоях через встроенную форму и чат-бот; обращения регистрируются и обрабатываются по приоритету.
- **Мониторинг телеметрии:** ежедневный автоматический бэкап базы данных; журналирование действий и ошибок; мониторинг загрузки процессора, памяти и диска сервера с оповещением администратора.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

- **Функция 1:** интеграция с электронным журналом (ЭЖ) — автоматический перенос оценок за тесты в электронный журнал колледжа, что исключает двойной ввод данных и снижает риск ошибок.

- **Функция 2:** модуль адаптивного тестирования — подбор сложности следующего вопроса в зависимости от ответа студента (правильный ответ — сложнее, неправильный — проще). Это повышает точность оценки знаний и снижает вероятность угадывания.
- **Функция 3:** нативное мобильное приложение с push-уведомлениями о дедлайнах и результатах — повышает оперативность информирования студентов.

7. Выбор модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проекта выбрана спиральная модель жизненного цикла (RAD). Выбор обусловлен следующими факторами:

- **Изменчивость требований:** требования к тестированию и аттестации могут уточняться в ходе обсуждения с преподавателями; спиральная модель позволяет итеративно уточнять прототип и учитывать обратную связь без полного перепроектирования.
- **Управление рисками:** на каждом витке спирали проводится анализ рисков, что снижает вероятность срыва сроков и накопления критичных ошибок к моменту приёмки.
- **Ранняя ценность:** уже после первого витка заказчик получает работоспособный прототип, который можно демонстрировать и тестировать пилотной группой.

Каскадная модель не подходит, так как требования к проекту недостаточно стабильны и полный цикл проектирования до первого результата занял бы слишком много времени (риск срыва сроков). **Итерационная модель** допускает обратную связь, но не предусматривает систематического анализа рисков, что для проекта с большим числом участников повышает риск рассогласования документации и переделок.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий)

Формализуемая операция: «Регистрация факта прохождения теста студентом».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание
Входной вектор V: Документы D	D1, D2	Электронная заявка на прохождение теста; цифровой профиль студента
Входной вектор V: Параметры P	P1, P2	Время начала теста (таймштамп); лимит времени на тест (не более 45 мин)

Входной вектор V: Универсум U	U1, U2	Справочник тестов и вопросов; список категорий сложности вопросов
Входной вектор V: Программы G	G1, G2	Функция валидации студенческого билета; генератор случайной выборки вопросов
Операция TO: Преобразователь (П)	П	Алгоритм проверки ответов и расчёта балла
Операция TO: Ресурсы (R)	R1, R2	Преподаватель (1 чел); серверное время выполнения запроса (0.2 с)
Операция TO: Средства (S)	S1, S2	Веб-браузер Яндекс Браузер / Chromium; СУБД PostgreSQL
Выходной вектор W: данные	D_out, P_out	Запись в таблице Results; новый статус теста ('passed'/'failed')

8. Результаты экспресс-контроля знаний и вывод

8.1. Результат интерактивного экспресс-контроля знаний

🔒 БЛОК 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3 Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

- A. Анализ требований и предпроектное обследование
- B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)**
- C. Тестирование и приемочные испытания
- D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично!** Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

[Следующий вопрос →](#)

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично!** Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

[Следующий вопрос→](#)

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

- A. Утвержденный денежный бюджет операции
- B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)
- C. Исполняемый машинный бинарный код
- D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично!** Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

8.2. Заключительный вывод

В ходе лабораторной работы спроектирована информационная система онлайн-тестирования, аттестации и учёта успеваемости студентов колледжа.

Последовательно пройдены все пять стадий жизненного цикла: выполнен предпроектный системный анализ предметной области, разработаны функциональная и системная архитектуры, спроектирована структура реляционной базы данных, составлена программа внедрения с чек-листом испытаний и план эксплуатации с модернизацией. Обоснован выбор спиральной модели ЖЦ (RAD) как наиболее подходящей для условий изменчивости требований, и формализована технологическая операция «Регистрация факта прохождения теста» в нотации ТСП.